Projet SGBD: Flotte de vélos
2e année informatique

2026

L'objectif du projet est de mettre en œuvre, sur un cas pratique, les notions et les méthodes vues dans le module SGBD. Le projet démarre par une modélisation des données, et aboutit à la création d'une base de données relationnelle et à l'implémentation d'un certain nombre d'opérations (consultations, mises à jour, etc.). Si des informations sont manquantes ou ambiguës, il est possible de fixer des hypothèses à condition de les détailler dans le rapport.

Énoncé

Ce projet consiste à réaliser une base de données pour gérer une flotte de vélos électriques en libre-service dans une métropole. Les vélos sont répartis entre plusieurs stations situées dans différentes communes (Talence, Pessac, ...). Les adhérents peuvent emprunter un vélo dans une station et le restituer dans une autre. La base de données devra permettre de gérer les vélos, les stations, les adhérents et les emprunts, de suivre la disponibilité des vélos et de produire des statistiques sur l'utilisation du service. On dispose des informations suivantes :

- Vélos : chaque vélo possède une référence unique, une marque, un modèle, une date de mise en service, un kilométrage, un état (disponible, en utilisation, en maintenance ou hors service) et un niveau de charge de batterie. Un vélo peut être affecté à une station, être en cours d'utilisation ou être temporairement retiré du service.
- Stations : les vélos sont répartis entre plusieurs stations situées dans différentes communes. Chaque station possède un identifiant, un nom, une adresse, des coordonnées GPS et un nombre de bornes correspondant à sa capacité maximale. On dispose également des distances entre les stations.
- Adhérents : pour utiliser le service, un usager doit être inscrit à la plateforme. Pour chaque adhérent, on conserve notamment son identifiant, son nom, son prénom, son adresse, sa commune, son adresse électronique, son numéro de téléphone et sa date d'adhésion.
- Emprunts : un adhérent peut emprunter un vélo disponible dans une station et le restituer dans une autre station. Pour chaque emprunt, on conserve le vélo utilisé, l'adhérent, la station de départ, la date et l'heure de départ, ainsi que la station d'arrivée et la date et l'heure de retour lorsque le trajet est terminé. La distance parcourue doit également pouvoir être enregistrée.
- Disponibilité : un vélo ne peut être emprunté que s'il est disponible et si son niveau de batterie est suffisant. Un vélo ne peut pas faire l'objet de plusieurs emprunts simultanés. Un adhérent ne peut avoir qu'un seul emprunt en cours. Une station ne peut pas accueillir davantage de vélos que sa capacité maximale.

— Maintenance : certains vélos peuvent être temporairement indisponibles en raison d'une panne ou d'une opération de maintenance. On souhaite conserver l'historique des interventions effectuées sur chaque vélo, notamment leur date, leur nature et leur durée.

On veut stocker toutes ces informations dans la base et pouvoir disposer des requêtes de service suivantes.

Consultation

— Liste des stations situées dans une commune donnée, avec leur capacité, le nombre de vélos présents et le nombre de places disponibles.
— Liste des vélos disponibles dans une station donnée, classés par niveau de charge décroissant.
— Liste des stations disposant d'au moins deux vélos disponibles dont le niveau de batterie est supérieur à 50
— Liste des vélos actuellement en cours d'utilisation, avec leur station de départ et l'heure de début de l'emprunt.
— Historique des emprunts d'un adhérent, avec les stations de départ et d'arrivée, les dates et les distances parcourues.
— Liste des adhérents ayant emprunté au moins deux vélos différents au cours d'une même journée.
— Liste des vélos n'ayant jamais été empruntés.
— Liste des vélos actuellement en maintenance, avec les informations relatives à leur dernière intervention.

Statistiques

1. Utilisation des vélos : pour chaque vélo, le nombre total d'emprunts et le nombre d'adhérents distincts l'ayant utilisé au cours des trente derniers jours.
2. Distances parcourues : pour chaque vélo, la distance totale et la distance moyenne parcourues au cours d'une semaine donnée.
3. Vélos fortement utilisés : la liste des vélos ayant effectué au moins dix trajets au cours des trente derniers jours, classés par nombre décroissant de trajets.
4. Fréquentation des stations : pour chaque station, le nombre de départs et d'arrivées au cours d'un mois donné.
5. Statistiques de maintenance : Pour chaque vélo ayant fait l'objet d'au moins une intervention au cours de l'année écoulée, le nombre d'interventions et la durée totale d'indisponibilité.
6. Classement des stations : pour chaque commune, les trois stations ayant enregistré le plus grand nombre de départs au cours des trente derniers jours, avec leur nombre de départs respectif.

Mise à jour

Ajout, suppression, toute modification modification souhaitable pour le bon fonctionnement de la base.

Toute autre requête que vous jugeriez utile pour la gestion de cette base. Vous êtes encouragé à faire évoluer les consignes de ce sujet afin de laisser libre court à votre créativité et apporter des idées novatrices pour gérer cette association ; bien entendu, ces évolutions ne doivent pas amoindrir l'intérêt pédagogique des requêtes demandées.

Travail et rendu

Le travail demandé et les modalités de rendu sont précisées dans le le document ci-joint.